

IMD0904 –Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Prof. Daniel Lopes Martins

AULA 08

Atividade prática 2



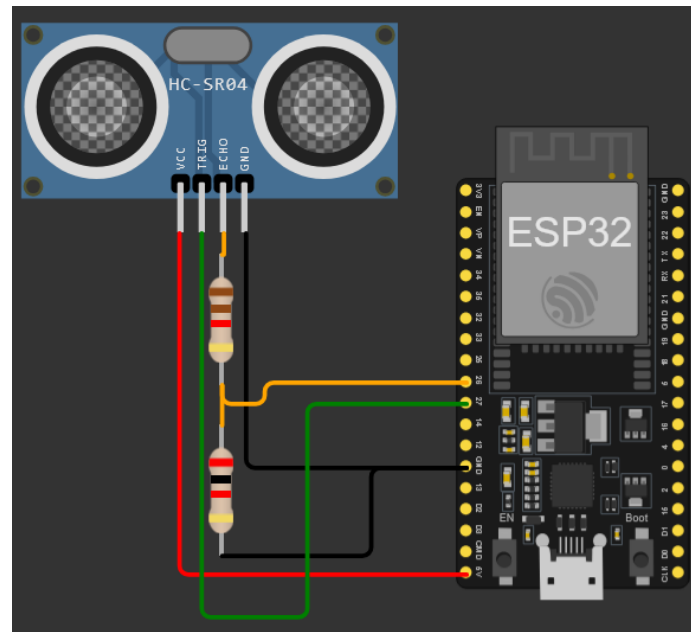
Atividade prática 2

- Utilizando um sensor de ultrassom HC-SR04, desenvolva um programa que determine a distância de um objeto colocado a frente desse sensor.
- O seu código deve permitir ajustar a distância máxima de detecção. Para além dessa distância o sensor deve retornar 0 (zero). Segundo o [datasheet](#) do sensor, o range de detecção varia de 2 cm a 400 cm.
- O programa deverá informar a distância através de sua porta serial textualmente. Ex.: "Distância: 30 cm".



Atividade prática 2

- O circuito deve ser como o da imagem abaixo:
- Lembre-se de utilizar um divisor de tensão na saída do HC-SR04, pois sua saída é de 5V, mas a entrada do pino do ESP32 é 3.3V.
- Para isso use um divisor com os resistores de 1,1 K e 2K em série (nessa ordem) do pino ECHO do sensor para o terra e o meio da ligação entre os dois resistores, liguem no pino do ESP32 (mostrado na imagem).





- Entregáveis:
 - Fotos do circuito montado e funcionando (uma foto dele na frente da tela do código gerando as medições).
 - Código .ino feito no arduino IDE.

IMD0904 –Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Prof. Daniel Lopes Martins
daniel.martins@imd.ufrn.br